TRAVAUX DIRIGÉS DE SCIENCES PHYSIQUES
CLASSE : TERMINALE L2

TD N° 1 – CHAPITRE P2
ÉNERGIE NUCLÉAIRE : RÉACTIONS SPONTANÉES, FUSION ET FISSION

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Composition des noyaux

1) Donner la composition (nombre de protons, de neutrons et de nucléons) des noyaux suivants : ${}^{12}_{6}\mathrm{C}$; ${}^{14}_{6}\mathrm{C}$; ${}^{60}_{27}\mathrm{Co}$; ${}^{131}_{53}\mathrm{I}$.

2) Que peut-on dire des noyaux ${}^{12}_{6}\mathrm{C}$ et ${}^{14}_{6}\mathrm{C}$? Définir ce terme.

3) Un noyau contient 26 protons et 30 neutrons. Écrire sa représentation symbolique sachant que le symbole de l'élément est Fe.

4) Rappeler la définition de l'unité de masse atomique et donner sa valeur en kg.

Exercice 2 : Défaut de masse et énergie de liaison

1) Le noyau de l'atome de chlore contient 17 protons et 18 neutrons. Donner la représentation de ce nucléide.

2) Le noyau d'uranium 238 a pour représentation ${}^{238}_{92}\mathrm{U}$. Calculer le nombre de protons et de neutrons qu'il contient.

3) Sachant que la masse réelle de l'uranium 238 est 238,0860 u :

a) calculer son défaut de masse en kg et en unité de masse atomique (u) ;

b) en déduire la valeur de son énergie de liaison en joule puis en MeV.

Données : $1\,u = 1{,}66 \times 10^{-27}$ kg $= 931{,}5$ MeV$/c^2$; $c = 3 \times 10^8$ m/s ; $m_P \approx m_N = 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg.

Exercice 3 : Les différentes désintégrations

Compléter les équations suivantes en précisant à chaque fois le type de radioactivité et les lois utilisées.

1) ${}^{226}_{88}\mathrm{Ra} \longrightarrow {}^{222}_{86}\mathrm{Rn} + \ldots$

2) ${}^{14}_{6}\mathrm{C} \longrightarrow \ldots {}^{+}\,{}^{0}_{-1}\mathrm{e}$

3) ${}^{30}_{15}\mathrm{P} \longrightarrow {}^{30}_{14}\mathrm{Si} + \ldots$

4) ${}^{60}_{27}\mathrm{Co} \longrightarrow {}^{A}_{Z}\mathrm{Ni} + {}^{0}_{-1}\mathrm{e}$ (trouver A et Z).

5) Quelle particule accompagne l'émission β^- ? l'émission β^+ ? Quel rayonnement accompagne souvent ces désintégrations ? Comment s'en protéger ?

Exercice 4 : **La décroissance radioactive de l'iode 131**

L'iode 131 est utilisé en médecine pour soigner la thyroïde. Sa période radioactive est $T = 8$ jours. Un hôpital reçoit un échantillon contenant $m_0 = 10$ mg d'iode 131.

1) Définir la période radioactive.

2) Quelle masse d'iode 131 reste-t-il au bout de 8 jours, 16 jours et 24 jours ?

3) Au bout de combien de jours la masse d'iode 131 sera-t-elle égale à 0,625 mg ?

4) Représenter l'allure de la courbe $m = f(t)$ sur 32 jours.

5) L'iode 131 est émetteur β^- ; il donne du xénon (Xe). Écrire l'équation de la désintégration ($Z_I = 53$).

Exercice 5 : **La radioactivité du potassium 40**

Le potassium $^{40}_{19}$K est radioactif. Il se désintègre pour donner de l'argon $^{40}_{18}$Ar.

1) Écrire l'équation de la désintégration.

2) La demi-vie du nucléide $^{40}_{19}$K est de $1{,}3 \times 10^9$ ans. Au bout de combien d'années l'activité d'une roche volcanique contenant ce radioélément sera-t-elle divisée par deux ?

Exercice 6 : **Avantages et dangers de la radioactivité**

1) Citer trois applications utiles de la radioactivité.

2) Le carbone 14 a une période $T = 5\,730$ ans. Un morceau de bois ancien a une activité égale au quart de celle d'un bois vivant. Quel est son âge ?

3) Citer deux dangers de la radioactivité pour l'homme et l'environnement.

4) Quelle catastrophe nucléaire s'est produite en avril 1986 ? Dans quel pays ?

5) Comment se protège-t-on des rayonnements α, β et γ ?

LN_EDUCATION